THM | CAMPUS GIESSEN
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

MNI
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

THM | Campus Gießen | Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Prof. Dr. Uwe Meyer
University of Applied Sciences

INF2202 Automaten, Sprachen und Compiler
Übung 7 – First, Follow & Parser

1) Betrachten Sie die folgende Grammatik:

   S→ ABC
   A → aAa | B
   B→ b
   C→ cc | ϵ

   a) Bestimmen Sie die First-Mengen aller Nichtterminalsymbole der Grammatik
   b) Bestimmen Sie die Follow-Mengen aller Nichtterminalsymbole der Grammatik
   c) Erstellen sie die LL(1)-Parser-Tabelle zur Grammatik

2) Gegeben seien die folgende Grammatik und Parsertabelle.

   S -> aAS | b
   A -> cAS | ε

	a	**b**	**c**	**$**
S	S -> aAS	S -> b		
A	A -> ε	A -> ε	A -> cAS	

   Parsen Sie die folgenden Wörter:

   a) acbb
   b) aabb
   c) aacbb

3) Erstellen Sie eine SLR(1) Parsertabelle für die Grammatik
   S → SA, S → ϵ, A → aa, A → b

4) Parsen Sie das Wort *aaaab* mithilfe der Tabelle aus Aufgabe 3